ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTIONS NUMÉRIQUES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Corrigés des 6 exercices de exo_p1.html. Chaque limite est justifiée (terme dominant, factorisation, théorème de comparaison), chaque dérivée est calculée puis factorisée, et chaque tableau de variations est explicité avec ses extremums. Les étapes numérotées reprennent exactement l'ordre des questions de l'énoncé — compare les tiennes ligne par ligne.

⏱ 40 min | 🧮 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Limites, continuité et valeurs intermédiaires

02 Dérivation et tableaux de variations

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Limites, continuité et valeurs intermédiaires

✏️ EXERCICE 1 — LIMITES DE RÉFÉRENCE (★)

Données :

$f(x) = 2x^3 - x + 4$

et

$g(x) = (3x - 1)/(x + 2)$.

1

$D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$:

le dénominateur $x + 2$ doit être non nul.

---

2 Le terme dominant de f est $2x^3$:

$\lim(x \to +\infty)\ f(x) = +\infty$

et

$\lim(x \to -\infty)\ f(x) = -\infty$.

---

3 En $\pm\infty$, g(x) se comporte comme

$3x/x = 3$:

$\lim(x \to \pm\infty)\ g(x) = 3$;

la droite $y = 3$ est asymptote horizontale.

---

4 En -2 : le numérateur tend vers

$3\times(-2) - 1 = -7 < 0$,

le dénominateur vers 0 :

$\lim(x \to -2^+)\ g(x) = -7/0^+ = -\infty$

et

$\lim(x \to -2^-)\ g(x) = -7/0^- = +\infty$;

la droite $x = -2$ est asymptote verticale.

$\lim f = +\infty\ (x \to +\infty)$ et $-\infty\ (x \to -\infty)$ · $\lim g = 3$ en $\pm\infty$ · asymptotes $x = -2$ et $y = 3$

Limites de référence à connaître par cœur.

⚠️ Piège : près de l'asymptote verticale, regarde toujours le signe du numérateur ET celui du dénominateur : ici $-7/0^+ = -\infty$ mais $-7/0^- = +\infty$.

✏️ EXERCICE 2 — FORMES INDÉTERMINÉES ET COMPARAISON (★★)

Données : quatre limites à justifier, dont une par le théorème de comparaison.

1

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$,

donc pour $x \neq 2$:

$(x^2 - 4)/(x - 2) = x + 2$

et

$\lim(x \to 2)\ (x^2 - 4)/(x - 2) = 4$.

2

$(2x^2 + x)/(x^2 + 3) = [x^2(2 + 1/x)]/[x^2(1 + 3/x^2)]$;

comme $1/x \to 0$ et

$3/x^2 \to 0$:

$\lim(x \to +\infty)\ (2x^2 + x)/(x^2 + 3) = 2/1 = 2$.

3

$(x^3 + 2)/(2x^2 + 1) = x\cdot(1 + 2/x^3)/(2 + 1/x^2)$:

le facteur

$(1 + 2/x^3)/(2 + 1/x^2)$

tend vers 1/2 et x tend vers $-\infty$, donc

$\lim(x \to -\infty)\ (x^3 + 2)/(2x^2 + 1) = -\infty$.

4

Pour $x > 0$: $3/x > 0$ donc

$h(x) = x^2 + 3/x \geq x^2$;

or

$\lim(x \to +\infty)\ x^2 = +\infty$:

par le théorème de comparaison,

$\lim(x \to +\infty)\ h(x) = +\infty$.

4 · 2 · $-\infty$ · $+\infty$ (par comparaison)

Les quatre limites de l'exercice 2, toutes justifiées.

⚠️ Piège : « 0/0 » ou « ∞/∞ » ne sont pas des réponses : ce sont des formes indéterminées qu'il faut lever par une factorisation.

✏️ EXERCICE 3 — CONTINUITÉ ET TVI (★★★)

Données :

$f(x) = x^3 + 3x - 1$

sur [0 ; 1] ; on cherche l'unique zéro α et son encadrement.

1 f est polynomiale : continue sur $\mathbb{R}$, donc sur [0 ; 1] ; de plus

$$f'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1) > 0$$

pour tout x : f est strictement croissante.

2

$$f(0) = -1 < 0$$

et

$$f(1) = 1 + 3 - 1 = 3 > 0 :$$

$0 \in]-1 ; 3[$. Par le TVI,

$$f(x) = 0$$

admet au moins une solution dans]0 ; 1[; comme f est strictement croissante, elle est unique.

3

$$f(0{,}3) = 0{,}027 + 0{,}9 - 1 = -0{,}073 < 0 ;$$

$$f(0{,}4) = 0{,}064 + 1{,}2 - 1 = 0{,}264 > 0 :$$

donc

$$\alpha \in]0{,}3 ; 0{,}4[$$

(amplitude 10^{-1}).

4

$f(0{,}32) = 0{,}032768 + 0{,}96 - 1 = -0{,}007232 < 0$;

$f(0{,}33) = 0{,}035937 + 0{,}99 - 1 = 0{,}025937 > 0$:

donc

$\alpha \in]0{,}32 ; 0{,}33[$

(amplitude 10^{-2}).

α unique dans $]0 ; 1[$ · $\alpha \in]0{,}32 ; 0{,}33[$

Le zéro de f vaut environ 0,32 à 10^{-2} près.

⚠️ Piège : le TVI seul donne l'existence de α ; c'est la stricte monotonie de f qui garantit son **unicité** — les deux arguments doivent figurer sur la copie.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Dérivation et tableaux de variations

✏️ EXERCICE 4 — DÉRIVÉE ET VARIATIONS D'UN POLYNÔME (★)

Données :

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

sur $\mathbb{R}$.

1

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

2 Signe (règle des signes d'un produit) : pour $x < 0$, $3x < 0$ et $x - 2 < 0$ donc $f'(x) > 0$; pour $0 < x < 2$, $f'(x) < 0$; pour $x > 2$, $f'(x) > 0$.

---

3 f est croissante sur $]-\infty ; 0]$, décroissante sur $[0 ; 2]$, croissante sur $[2 ; +\infty[$;

$$f(0) = 2$$

est un maximum local,

$$f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$$

est un minimum local.

---

4 Terme dominant x^3 :

$$\lim(x \to +\infty)\ f(x) = +\infty$$

et

$$\lim(x \to -\infty)\ f(x) = -\infty.$$

$$f'(x) = 3x(x - 2) \cdot \max \text{ local } f(0) = 2 \cdot \min \text{ local } f(2) = -2 \cdot \lim f = \pm\infty$$

Tableau de variations : ↗ jusqu'à 2, ↘ jusqu'à −2, ↗ ensuite.

⚠️ Piège : toujours factoriser $f'(x)$ avant d'étudier son signe — $3x^2 - 6x$ seul ne permet pas de conclure.

✏️ EXERCICE 5 — LA FONCTION HOMOGRAPHIQUE (★★)

Données :

$$f(x) = (2x - 1)/(x + 1)$$

sur

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

1 Formule du quotient (u/v)' avec

$u = 2x - 1$,

$v = x + 1$:

$f'(x) = [2(x + 1) - (2x - 1)]/(x + 1)^2 = (2x + 2 - 2x + 1)/(x + 1)^2 = 3/(x + 1)^2$.

---

2 $(x + 1)^2 > 0$ pour $x \neq -1$ et $3 > 0$: donc $f'(x) > 0$ sur D et f est strictement croissante sur $]-\infty ; -1[$ et sur $]-1 ; +\infty[$.

3

$\lim(x \to \pm\infty) f(x) = \lim(x \to \pm\infty) 2x/x = 2$:

asymptote horizontale $y = 2$. En -1, le numérateur tend vers $-3 < 0$:

$\lim(x \to -1^-) f(x) = +\infty$

et

$\lim(x \to -1^+) f(x) = -\infty$:

asymptote verticale $x = -1$.

4

$f(x) = 0$

équivaut à

$2x - 1 = 0$,

soit $x = 1/2$: la courbe coupe l'axe des abscisses en $(1/2 ; 0)$.

5

$f(x) = 2$

équivaut à

$2x - 1 = 2x + 2$,

c'est-à-dire $-1 = 2$: impossible. La courbe ne coupe jamais son asymptote horizontale.

$$f'(x) = 3/(x+1)^2 > 0 \cdot \text{asymptotes } x = -1 \text{ et } y = 2 \cdot f(x) = 0 \leftrightarrow x = 1/2 \cdot f(x) = 2 \text{ impossible}$$

Fonction croissante sur chacun des deux intervalles de définition.

⚠️ Piège : « croissante sur $]-\infty ; -1[$ et sur $]-1 ; +\infty[$ » ne signifie pas croissante sur D tout entier : la double barre en -1 est obligatoire dans le tableau.

✏️ EXERCICE 6 — SOMME D'UNE FONCTION AFFINE ET D'UN INVERSE (★★)

Données :

$f(x) = (x^2 + 1)/x$

sur $D = \mathbb{R}^*$.

1

Pour $x \neq 0$:

$(x^2 + 1)/x = x^2/x + 1/x = x + 1/x$

✓.

2

$f'(x) = 1 - 1/x^2 = (x^2 - 1)/x^2$.

3

Comme $x^2 > 0$ sur $\mathbb{R}^*$, $f'(x)$ a le signe de $x^2 - 1$: $f' > 0$ si $x < -1$ ou $x > 1$; $f' < 0$ si $-1 < x < 0$ ou $0 < x < 1$.

---

4 f croissante sur]−∞ ; −1], décroissante sur [−1 ; 0[et]0 ; 1], croissante sur [1 ; +∞[, avec double barre en 0 — voir le tableau complété ci-dessous.

5

$\lim(x \to 0^+) f(x) = +\infty$

et

$\lim(x \to 0^-) f(x) = -\infty$:

la droite x = 0 (axe des ordonnées) est asymptote verticale. Extremums locaux :

$f(-1) = -1 - 1 = -2$

(maximum local) et

$f(1) = 1 + 1 = 2$

(minimum local).

x	−∞		−1		0		1		+∞
f'(x)		+	0	−	‖	−	0	+	
f(x)	−∞	↗	−2	↘	−∞ ‖ +∞	↘	2	↗	+∞

Tableau de variations complété de f(x) = (x² + 1)/x : maximum local −2 en −1, minimum local 2 en 1, double barre en 0.

f'(x) = (x² − 1)/x² · max local −2 en −1 · min local 2 en 1 · x = 0 asymptote verticale

La courbe descend de −2 vers −∞ puis redescend de +∞ vers 2.

⚠️ Piège : un « minimum local » (2) peut être plus grand qu'un « maximum local » (−2) : ces extremums sont locaux, chacun vit sur sa propre branche.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Limites, TVI, dérivées et tableaux : les outils de base sont en place — passe aux exercices 02 pour les études complètes et les asymptotes obliques !